18 marzo

Problema PL

$$\min c^T x \quad Ax = b \quad x \geq 0$$

Forma canonica rispetto a B

$$\min x_0$$
$$-x_0 + \gamma^T x_N = -c_B^T B^{-1} b$$
$$x_B + B^{-1} N x_N = B^{-1} b$$
$$x_B \geq 0, \; x_N \geq 0$$
$$\gamma^T = c_N^T - c_B^T B^{-1} N$$

TABLEAU DEL PROBLEMA

	x_0	$x_{B_1} \dots x_{B_m}$	$x_{N_1} \dots x_{N_{m-n}}$	
	-1	$0 \dots 0$	$\gamma_1 \dots \gamma_h \; \gamma_{n-m}$	$-c_B^T B^{-1} b$
x_{B_1}	0	$1\,0\dots0$	$\bar{a}_{1h}$	
		$0\,1\dots0$		
x_{B_i}			$\bar{a}_{ih}$	$B^{-1} b$
x_{B_m}	0	$\dots 1$	$\bar{a}_{mh}$	

METODO SIMPLESSO
1. TEST OTTIMALITÀ
2. TEST ILLIMITATEZZA
3. COSTRUZIONE SBA

Sia $h \in I_N$ t.c. $\gamma_h < 0$ → la h-esima variabile fuori base entra, esce la k-esima corrispondente a $\min_{i:\bar{a}_{ih}>0} \frac{B^{-1}b_i}{\bar{a}_{ih}} \to k$

$$\begin{cases} \min \; x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 - x_2 - 5x_3 + x_5 = 2 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 + x_6 = 1 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \; b = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_B = \{4,5,6\}$$

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
	-1	-3	3	4	0	0	0	-6
x_4	0	1	2	3	1	0	0	3
x_5	0	2	-1	-5	0	1	0	2
x_6	0	1	-2	-1	0	0	1	1

SBA corrente è $[0,0,0,3,2,1]^T$

calcolo γ^T

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 =$$
$$= x_1 + 2x_2 + x_3 + (3 - x_1 - 2x_2 - 3x_3) + (2 - 2x_1 + x_2 + 5x_3) + (1 - x_1 + 2x_2 + x_3) =$$
$$= 6 - 3x_1 + 3x_2 + 4x_3$$

1. $\gamma_1 < 0$ → non ottimalità
2. $\gamma_1 < 0$ → test illimitatezza fallisce
3. entra x_1 in base e x_5 esce dalla base

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		
	-1	0	$3/2$	$-7/2$	0	$3/2$	0	-3	
x_4	0	0	$3/2$	$11/2$	1	$-1/2$	0	2	$4/11$
x_1	0	1	$-1/2$	$-2/5$	0	$1/2$	0	1	
x_6	0	0	$-3/2$	$3/2$	0	$-1/2$	1	0	0

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad N_1 = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -1 & -5 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad B_1^{-1} N_1 = \begin{bmatrix} -1/2 & 3/2 & 11/2 \\ 1/2 & -1/2 & -5/2 \\ -1/2 & -3/2 & 3/2 \end{bmatrix}$$

(x_5, x_2, x_3)

$$C^T X = C_B^T B^{-1} b + (C_N^T - C_B^T B^{-1} N) x_N$$

1. test ottimalità: $\gamma^T = (3/2, -7/2, 3/2)$ → SBA corrente non è ottima $\bar{x} = [1,0,0,2,0,0]$
2. $\gamma_2 = -7/2$ test illimitatezza fallisce
3. entra x_3, esce x_6 (per criterio rapporto minimo)

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		
	-1	0	-2	0	0	$1/3$	$7/3$	-3	
x_4	0	0	8	0	1	$4/3$	$-11/3$	2	$2/8$
x_1	0	1	-3	0	0	$-1/3$	$5/3$	1	/
x_3	0	0	-1	1	0	$-1/3$	$2/3$	0	/

1. $\gamma^T = (-2, 1/3, 7/4)$ soluzione corrente non ottimale
2. $\gamma_1 < 0$ e ci sono elem >0 nella 2ª colonna → no illimitatezza
3. x_2 entra in base, x_4 esce dalla base

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
	-1	0	0	0	$1/4$	$2/3$	$1/12$	$-10/4$
x_2	0	0	1	0	$1/8$	$1/6$	$-11/24$	$1/4$
x_1	0	1	0	0	$3/8$	$1/6$	$7/24$	$7/4$
x_3	0	0	0	1	$1/8$	$-1/6$	$5/24$	$1/4$

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 7/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

1. test ottimalità superato!

COSTO COMPUTAZIONALE
→ operazioni di pivoting
→ caso peggiore: visita tutti i vertici

---

esercizio:

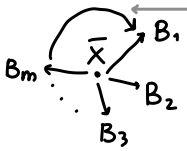
$$\begin{cases} \min -x_1 - 2x_2 \\ -2x_1 + x_2 \le 2 \\ -x_1 + 2x_2 \le 7 \\ x_1 \le 3 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

① Scrivere il pb in forma standard
② Verificare cosa succede per diverse scelte di h (più piccolo, più grande; uno dovrebbe dare soluzione con 2 iterat. l'altro con 3)

CONVERGENZA

• Caso degenere:

può accadere che si cambia base ma non il vertice
può succedere: CICLAGGIO (esempio di BEALE)



REGOLE ANTICICLAGGIO
→ BLAND
· Variabile entrante: quella corrispondente a δ_h, con h più piccolo
· variabile uscente: come prima

FASE I

$\min c^T x$
$Ax = b$
$x \ge 0$
← ~~$P \neq \emptyset$~~ ~~rango(A)=m~~

Al termine della fase 1:
- Pb inammissibile $P = \emptyset$
- P è ammissibile:
  · rango(A)=m
  · Costruzioni prima SBA

METODO VARIABILI AUSILIARIE (o ARTIFICIALI)

Si introducono $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ variabili ausiliarie, e si considera: $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)^T$

$\min \sum_{i=1}^{m} \alpha_i$
$Ax + I\alpha = b$
$x \ge 0, \alpha \ge 0$
] questo poliedro è $\neq \emptyset$ se $b \ge 0$ (non è restrittivo assumerlo)

$$\begin{bmatrix} A & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & 0 & 1 & \dots & 0 \\ & \vdots & & & \vdots \\ & 0 & \dots & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \vdots \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$\begin{bmatrix} x \\ \vdots \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ b \end{bmatrix}$ è una soluzione del sistema e vale $x \ge 0, \alpha \ge 0$

Il pb ausiliario ha soluzione?

Sì perchè $\sum \alpha_i \ge 0$ $\forall \alpha$ ammissibile

TEOREMA:

Il problema originale ammette una soluzione ammissibile ↔ esiste una soluzione $\begin{bmatrix} x^* \\ \alpha^* \end{bmatrix}$ del problema ausiliario con $\sum_{i=1}^{m} \alpha_i^* = 0$